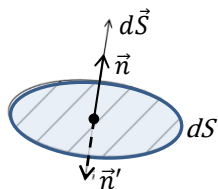


§2. Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме

Электрическое поле, понятие которого было введено в предыдущем параграфе, обладает двумя чрезвычайно важными свойствами, знание которых позволяет глубже проникнуть в суть самого понятия поля и сформулировать его законы – *теорему Гаусса* и *теорему о циркуляции вектора $\vec{E}$* . Эти свойства связаны с двумя математическими характеристиками векторных полей: *поток*ом и *циркуляцией*. Используя эти понятия, можно описать все законы не только электричества, но и магнетизма.

Для начала введём в рассмотрение новую «старую» величину – вектор площадки. В теории электромагнетизма бесконечно малая (элементарная) площадка dS перестаёт быть скалярной величиной и становится вектором площадки $d\vec{S}$.

Рассмотрим малый элемент поверхности площадью dS и отложим перпендикулярный ему



вектор нормали $\vec{n}$ – единичный вектор ($|\vec{n}| = 1$). Тогда, произведение $d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$ – *вектор площади*. Величина этого вектора равна площади элемента: $|d\vec{S}| = dS$.

За направление вектора малого элемента площади $d\vec{S}$ может быть выбрано направление и единичного вектора $\vec{n}$ и противоположное направление вектора $\vec{n}'$.

Поток вектора

Бесконечно малым *поток*ом $d\Phi$ вектора $\vec{E}$ через малый элемент площади $d\vec{S}$ называется скалярное произведение вектора $\vec{E}$ на вектор $d\vec{S}$:

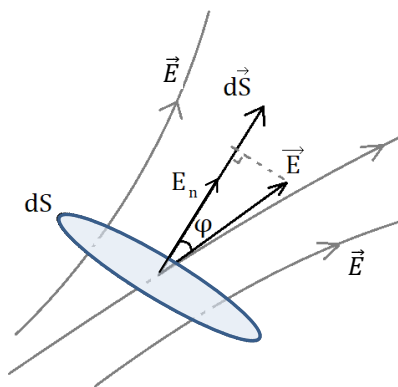
$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos(\angle \vec{E} d\vec{S}) = E_n \cdot dS,$$

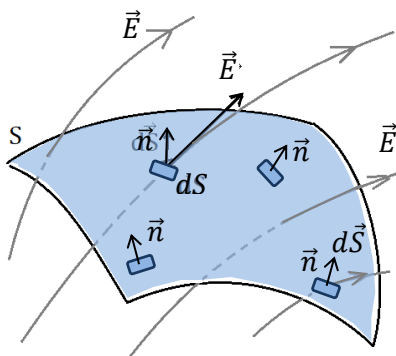
где $E_n = E \cdot \cos \varphi$ – проекция вектора $\vec{E}$ на вектор $\vec{n}$, направленный перпендикулярно к площади.

Исходя из определения, поток $d\Phi$ – скалярная величина,

зависящая только от величины электрического поля и от ориентации площадки $d\vec{S}$ относительно силовых линий поля: $d\Phi \leq 0$.

В случае, когда силовые линии векторного поля пересекают поверхность конечных размеров S , в разных точках этой поверхности направления векторов $\vec{n}$ могут отличаться, значит представить поток через эту поверхность Φ_S как $\vec{E} \cdot \vec{S}$ нельзя. Но можно разбить поверхность S на бесконечно малые площадки $d\vec{S}$, сосчитать $d\Phi$ – потоки через эти площадки $d\vec{S}$. А поток через всю поверхность S найти как сумму всех малых потоков:





$$\Phi_S = \int_{\text{по всей поверхности}} d\Phi = \int_S \vec{E} d\vec{S}.$$

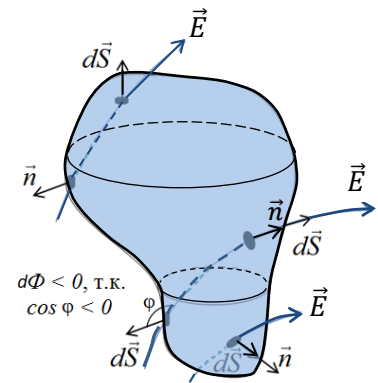
В теории электричества и магнетизма большое значение имеют потоки через замкнутую поверхность:

$$\Phi_S = \oint_S d\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S}$$

$\oint_S$ — обозначение интеграла по замкнутой поверхности.

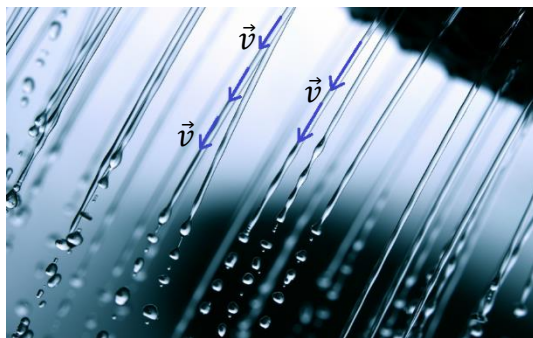
В случае замкнутых поверхностей всегда выбирается направление нормали $\vec{n}$ к площадке dS смотрящее наружу из замкнутой поверхности во внешнее пространство.

В §1 рассказывалось, что электрическое поле можно наглядно представить с помощью силовых линий. В частности, там говорилось о том, что величина электрического поля $|\vec{E}| = E$ пропорциональна густоте силовых линий поля в данном месте пространства (для простоты рассуждений можно положить, что величина напряжённости поля равна густоте линий). Значит, поток $d\Phi$ через площадку $d\vec{S}$ — полное число силовых линий вектора напряжённости электрического поля, пересекающих площадку:



$$d\Phi \sim E \cdot dS \sim \frac{\text{число силовых линий}}{dS} \cdot dS = \text{число силовых линий, пересекающих площадку } dS.$$

Понятие потока может быть введено для любого векторного поля. Рассмотрим в качестве

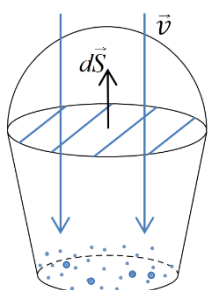


примеров случаи из гидродинамики, например, сильный дождь, тогда, линии вектора скорости жидкости $\vec{v}$ — это просто струи дождя. Ещё один пример —

вихревые линии тока жидкости — «воронка».

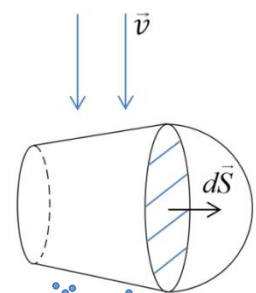


Покажем, что поток зависит от ориентации площадки



в векторном поле. Рассмотрим ведро с крышкой как замкнутую поверхность, предположим, что крышка проницаема для воды, и струи дождя наполняют ведро.

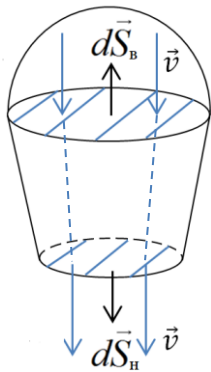
Ведро будет быстро наполняться, если оно расположено, так что струи дождя параллельны его



стенкам: $d\vec{S} \parallel \vec{v} \Rightarrow d\Phi = d\Phi_{max}$, и вода не попадёт в ведро совсем, если оно лежит на боку: $d\vec{S} \perp \vec{v}$, $d\Phi = 0$. Как мы и говорили, поток зависит от ориентации поверхности в пространстве.

Теперь, рассмотрим случай, когда проницаемыми для воды являются и крышка, и дно ведра. Ведро расположено параллельно струям дождя.

В этом случае вода в ведре не задержится. Всё что будет вливаться через крышку, будет выливаться через дно.



$$d\Phi_{\text{в}} = \vec{v} \cdot d\vec{S}_{\text{в}} = v \cdot dS \cdot \cos \pi = -v \cdot dS < 0;$$

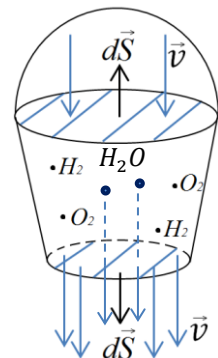
$$d\Phi_{\text{н}} = \vec{v} \cdot d\vec{S}_{\text{н}} = v \cdot dS \cdot \cos 0 = v \cdot dS > 0;$$

$$d\Phi_{\text{бок}} = \vec{v} \cdot d\vec{S}_{\text{бок}} = v \cdot dS \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\begin{aligned} \Phi = \oint_{\text{по поверхности ведра}} d\Phi &= \int_{\text{верх}} d\Phi_{\text{в}} + \int_{\text{низ}} d\Phi_{\text{н}} + \int_{\text{боковая поверхность}} d\Phi_{\text{бок}} = \\ &= -v \int_{\text{верх}} dS + v \int_{\text{низ}} dS + 0 = 0 \end{aligned}$$

Представим, что в ведре ещё находится смесь газов: кислорода и водорода. Следовательно, теперь помимо дождевой воды в ведре будет ещё и вода, образовавшаяся в результате химической реакции: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$. В этом случае воды вытекать из ведра будет больше, чем втекать $\Phi > 0$.

Если же ведро очень холодное, часть воды будет замерзать на его стенках и вытекать из ведра будет меньше воды, чем втекать $\Phi < 0$.

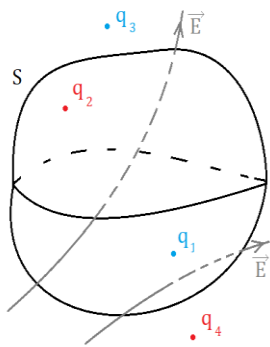


Из приведённого примера сделаем следующие выводы:

- если внутри замкнутой поверхности (ведра) есть источники (воды), то $\Phi_{\text{замкн.поверхн}} > 0$;
- если есть стоки, то $\Phi_{\text{замкн.поверхн}} < 0$;
- если внутри замкнутой поверхности нет ни источников, ни стоков, то $\Phi_{\text{замкн.поверхн}} = 0$.

Всё вышесказанное справедливо для любого векторного поля. Как было выяснено в §1, источниками электрического поля являются положительные заряды (на них начинаются силовые линии), а стоками поля соответственно – отрицательные заряды (на них силовые линии заканчиваются).

Теорема Гаусса для электрического поля



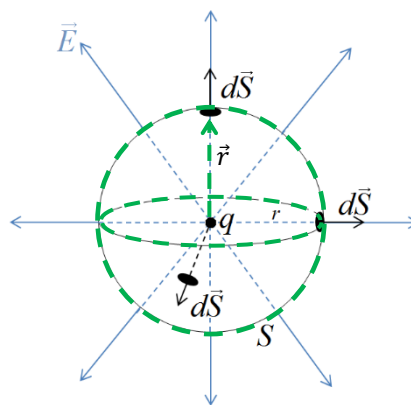
Поток вектора напряжённости электрического поля $\vec{E}$ сквозь произвольную замкнутую поверхность S обладает уникальным и замечательным свойством: он зависит только от алгебраической суммы зарядов, попавших внутрь этой поверхности, и никак не связан с зарядами вне её: $\Phi_S \sim (q_1 + q_2)$ и не зависит от зарядов вне поверхности (q_3, q_4) .

Это свойство электрического поля и составляет суть теоремы Гаусса.

Приведём рассуждения, подтверждающие эту теорему (без строгого доказательства).

1) пусть электрическое поле $\vec{E}$, создано точечным зарядом q . В качестве замкнутой поверхности S рассмотрим сферу радиуса r , центр, которой совпадает с точкой пространства, в которой находится заряд.

Сосчитаем поток:



$$\Phi_S = \oint_S d\Phi = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} =$$

Т.к. источник нашего поля $\vec{E}$ точечный заряд, то

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = E \cdot \frac{\vec{r}}{r},$$

и

$$= \oint_{\text{сфера}} E \cdot \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{сфера}} E \cdot \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r} =$$

нормаль к поверхности сферы является продолжением радиус-вектора, проведённого в эту точку из центра сферы, т.е. $\vec{r} \uparrow\uparrow d\vec{S}$;

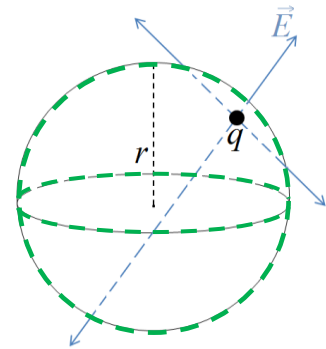
$$= \oint_{\text{сфера}} E dS =$$

во всех точках поверхности сферы модуль напряжённости электрического поля имеет одинаковое значение, т.к. точки равноудалены от центра сферы, где находится заряд, т.е. величина E не зависит от площадки dS :

$$= E \oint_{\text{сфера}} dS = E \cdot S_{\text{сферы}} = \frac{kq}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Значит, когда заряд – источник электрического поля находится внутри замкнутой поверхности – сферы, поток через неё зависит только от этого заряда: $\Phi = \frac{q}{\epsilon_0}$.

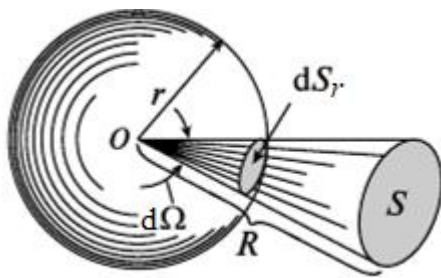
2) усложним задачу, пусть теперь заряд – источник поля будет расположен в произвольной точке внутри сферы. Все силовые линии, источником которых является наш заряд, пересекают поверхность однократно.



Ранее мы показали, что поток вектора равен количеству силовых линий, пересекающих поверхность. Вне зависимости от того, где размещен теперь заряд q внутри сферы, количество силовых линий, пересекающих её, остаётся таким же, как и в примере 1. Следовательно, поток Φ тоже сохраняет свою зависимость от заряда q .

$$\Phi = \oint_{\text{сфера}} d\Phi \sim q.$$

Это можно доказать и более строго, введя в рассмотрение понятие телесного угла $d\Omega$.



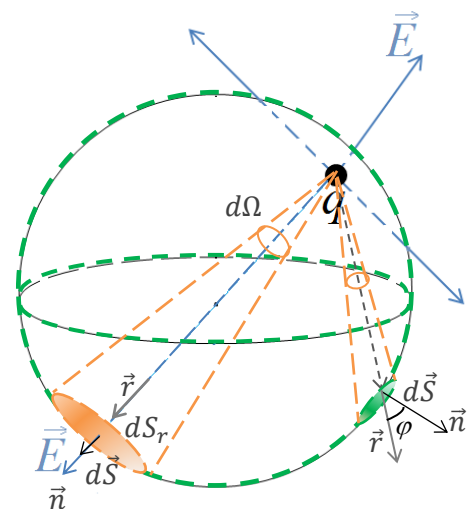
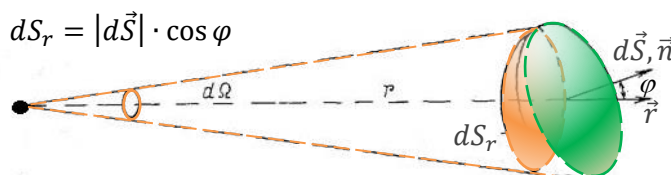
Телесный угол – часть пространства, которая является объединением всех лучей, выходящих из данной точки (*вершины угла*) и пересекающих некоторую поверхность (которая называется поверхностью, *стягивающей* данный телесный угол) dS_r . Границей телесного угла является некоторая коническая поверхность. Обозначается телесный

угол обычно буквой Ω . Телесный угол измеряется отношением площади той части сферы с центром в вершине угла, которая вырезается этим телесным углом, к квадрату радиуса сферы:

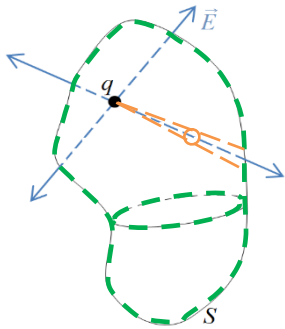
$$d\Omega = \frac{dS_r}{r^2}.$$

Единицей измерения телесного угла в системе СИ является стерадиан. Полная сфера образует телесный угол, равный 4π стерадиан (*полный телесный угол*), для вершины, расположенной внутри сферы (если мы находимся в центре сферы, то вся её поверхность видна нам под углом

$$\Omega = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi).$$



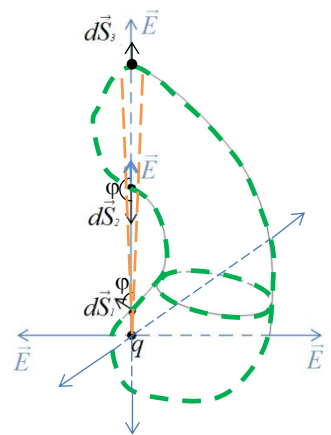
$$\begin{aligned}\Phi &= \oint_{\text{сфера}} d\Phi = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} = \oint_{\text{сфера}} \frac{kq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{сфера}} kq \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = kq \oint_{\text{сфера}} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \\ &= kq \oint_{\text{сфера}} \frac{r \cdot dS \cdot \cos \varphi}{r^3} = kq \oint_{\text{сфера}} \frac{dS_r}{r^2} = kq \oint_{\text{сфера}} d\Omega = kq \cdot \Omega_{\text{полн}} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}.\end{aligned}$$



Данный вывод справедлив не только для сферы, но и для любой выпуклой замкнутой поверхности, когда заряд – источник поля, находится внутри.

3) представим ситуацию, когда поверхность, окружающая наш заряд имеет сложную выпукло-вогнутую форму. Видно, что в этом случае некоторые силовые линии и окружающие их малые телесные углы пересекают поверхность S неоднократно. Но число пересечений площадок $d\vec{S}$ одной силовой линией *нечётно* (линия должна выйти из замкнутой поверхности наружу), на нашей картинке это либо один, либо три раза.

$$\Phi_S = \oint_S d\Phi$$



Выразим подынтегральное выражение $d\Phi$ как сумму потоков вектора $\vec{E}$ через площадки $d\vec{S}_1, d\vec{S}_2, d\vec{S}_3$, пересекаемые одной и той же силовой линией:

$$d\Phi = d\Phi_1 + d\Phi_2 + d\Phi_3 \sim \frac{\vec{r}_1 \cdot d\vec{S}_1}{r_1^3} + \frac{\vec{r}_2 \cdot d\vec{S}_2}{r_2^3} + \frac{\vec{r}_3 \cdot d\vec{S}_3}{r_3^3}.$$

Из-за того, что ориентация рассматриваемых площадок каждый раз изменяется, знаки в скалярных произведениях будут разные, но по величине все дроби равны (все площадки находятся в пределах одного телесного угла):

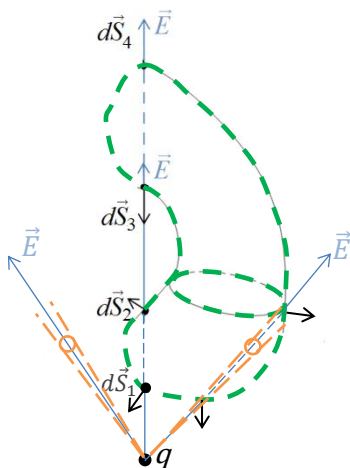
$$\frac{\vec{r}_1 \cdot d\vec{S}_1}{r_1^3} = \left| \frac{\vec{r}_2 \cdot d\vec{S}_2}{r_2^3} \right| = \frac{\vec{r}_3 \cdot d\vec{S}_3}{r_3^3} = d\Omega.$$

Так происходит, потому что с увеличением расстояния площадь $d\vec{S}_i$ тоже растёт. Следовательно, при суммировании все слагаемые попарно сократятся:

$$d\Phi = \underbrace{d\Phi_1}_{> 0, \text{ т.к. } \cos \varphi > 0} + \underbrace{d\Phi_2}_{< 0} + \underbrace{d\Phi_3}_{> 0} \sim d\Omega - d\Omega + d\Omega = d\Phi_1.$$

Поток через три площадки будет равен потоку через одну, и ситуация с нечётным числом пересечений эквивалентна примерам, когда силовая линия пересекает замкнутую поверхность

один раз. Значит опять можно говорить, что поток пропорционален заряду внутри замкнутой поверхности



$$\Phi_S = \oint_S d\Phi \sim q.$$

4) рассмотрим пример, когда заряд – источник поля находится вне выпукло-вогнутой замкнутой поверхности. От предыдущего примера ситуация будет отличаться тем, что силовая линия вектора $\vec{E}$ и малый телесный угол вокруг нее теперь будут пересекать площадки $d\vec{S}$ чётное число раз или не будут пересекать вовсе. На нашей картинке это либо два, либо четыре раза, либо ни одного.

$$d\Phi = d\Phi_1 + d\Phi_2 + d\Phi_3 + d\Phi_4 \sim \frac{\vec{r}_1 \cdot d\vec{S}_1}{r_1^3} + \frac{\vec{r}_2 \cdot d\vec{S}_2}{r_2^3} + \frac{\vec{r}_3 \cdot d\vec{S}_3}{r_3^3} + \frac{\vec{r}_4 \cdot d\vec{S}_4}{r_4^3} =$$

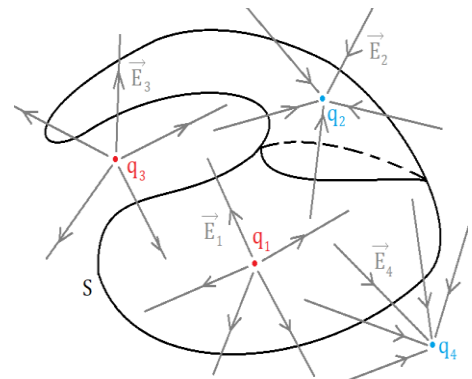
$$\text{аналогично } \left| \frac{\vec{r}_1 \cdot d\vec{S}_1}{r_1^3} \right| = \frac{\vec{r}_2 \cdot d\vec{S}_2}{r_2^3} = \left| \frac{\vec{r}_3 \cdot d\vec{S}_3}{r_3^3} \right| = \frac{\vec{r}_4 \cdot d\vec{S}_4}{r_4^3} = d\Omega$$

$$= \underbrace{d\Phi_1}_{<0} + \underbrace{d\Phi_2}_{>0} + \underbrace{d\Phi_3}_{<0} + \underbrace{d\Phi_4}_{>0} \sim -d\Omega + d\Omega - d\Omega + d\Omega = 0.$$

Если заряд находится вне замкнутой поверхности, то поток, создаваемого им электрического поля, через эту поверхность равен нулю:

$$\Phi_S = \oint_S d\Phi = 0.$$

5) рассмотрим случай, когда электрическое поле создаётся системой точечных зарядов, из которых не все попадают внутрь выпукло-вогнутой замкнутой поверхности.



$$\Phi_S = \oint_S d\Phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S} =$$

согласно принципу суперпозиции $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$

$$\begin{aligned} &= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4) d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_3 d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_4 d\vec{S} = \\ &= \oint_S d\Phi_1 + \oint_S d\Phi_2 + \oint_S d\Phi_3 + \oint_S d\Phi_4 = \end{aligned}$$

принимая во внимание обсуждённые выше примеры

$$= \Phi_S^{q_1} + \Phi_S^{q_2} + \underbrace{\Phi_S^{q_3}}_{=0} + \underbrace{\Phi_S^{q_4}}_{=0} \sim q_1 + q_2 = \sum_i q_i^{\text{внутр}}; \quad \Phi_S \sim \sum_i q_i^{\text{внутр}}.$$

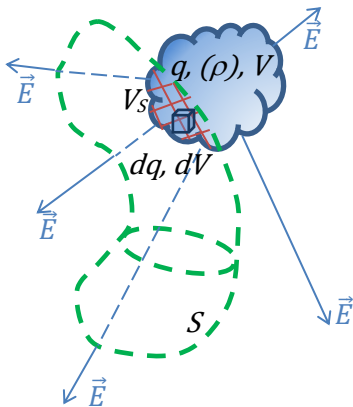
Подводя итоги, окончательно сформулируем *теорему Гаусса*: *поток вектора $\vec{E}$ через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри этой поверхности, делённой на ϵ_0 .*

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \quad -$$

интегральная форма записи теоремы Гаусса.

Физический смысл теоремы Гаусса: источниками электрического поля являются электрические заряды. Линии электрического поля непрерывны и могут начинаться и заканчиваться только на зарядах.

Завершая разговор о теореме, рассмотрим случай, когда электрическое поле в пространстве создаётся заряженным телом (или распределённым зарядом).



В этом случае заряженное тело можно представить как систему физически бесконечно малы объёмов dV (см. §1), каждый из которых содержит внутри себя точечный заряд dq . Полный заряд, находящийся внутри поверхности S , можно будет найти интегрированием по объёму:

$$q_{\text{внутр}} = \int_{V_S} dq = \int_{V_S} \rho dV,$$

где интегрирование будет проводиться только по части объёма заряженного тела (распределённого заряда), попавшей внутрь замкнутой поверхности $-V_S$.

Поток вектора $\vec{E}$ в таком случае будет равен:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V_S} dq \quad \text{или} \quad \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V_S} \rho dV.$$